CHAPITRE 2

Université Alioune Diop de Bambey
L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

ARCHITECTURE & TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

Représentation de l'information : Les systèmes de numération

1

Dr Abdou Khadre DIOP
Département Technologies de l'Information et de la Communication

25/05/2022

CHAPITRE 2

REPRÉSENTATION DES NOMBRES SIGNÉS (1/20)

Introduction

Il existe deux types d'entiers :

- Les entiers non signés (positifs)
- Les entiers signés (positifs ou négatifs)

Pour indiquer à la machine qu'un nombre est négatif ou positif, il existe quatre (4) méthodes pour representer les nombres signés :

- La Représentation en Binaire Signé (RBS)
- Le Complément à 1
- Le Complément à 2
- L'excès

CHAPITRE 2

La Représentation en Binaire Signé (RBS)

Cette norme représente un nombre signé sur n bits. Le bit de poids fort (MSB) est utilisé pour indiquer le signe : (0 pour le signe + et 1 pour le signe -).
Les (n-1) bits restants désignent la Valeur absolue du nombre.

Exemple 1 : Coder $(+307)_{10}$ et $(-307)_{10}$ en Représentation en Binaire Signé

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$	$(-307)_{10} = (?)_{RBS}$
$(307)_{10} = (?)_2$	$(307)_{10} = (?)_2$
$(307)_{10} = (100110011)_2$	$(307)_{10} = (100110011)_2$
$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$	$(-307)_{10} = (1100110011)_{RBS}$
$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$	$(-307)_{10} = (1100110011)_{RBS}$

Signe du nombre — Valeur absolue

Signe du nombre — Valeur absolue

CHAPITRE 2

La Représentation en Binaire Signé (RBS)

Cette norme représente un nombre signé sur n bits. Le bit de poids fort (MSB) est utilisé pour indiquer le signe : (0 pour le signe + et 1 pour le signe -).
Les (n-1) bits restants désignent la Valeur absolue du nombre.

Exemple 2 : Coder $(+307)_{10}$ et $(-307)_{10}$ en Représentation en Binaire Signé sur un format de 12 bits

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$	$(-307)_{10} = (?)_{RBS}$
$(307)_{10} = (?)_2$	$(307)_{10} = (?)_2$
$(307)_{10} = (100110011)_2$	$(307)_{10} = (100110011)_2$
$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$	$(-307)_{10} = (100100110011)_{RBS}$
$(+307)_{10} = (0001\ 0011\ 0011)_{RBS}$	$(-307)_{10} = (1001\ 0011\ 0011)_{RBS}$

Signe du nombre — Valeur absolue

Signe du nombre — Valeur absolue

CHAPITRE 2

La Représentation en Binaire Signé (RBS)

- **Intervalle des valeurs** : Si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en Représentation en Binaire Signé est :

$$-\left(2^{(n-1)}-1\right) \leq N \leq \left(2^{(n-1)}-1\right) ; N \text{ le nombre signé}$$

- **Remarque : Représentation du zéro**

$(+0)_{10} = (00)_{RBS}$ et $(-0)_{10} = (10)_{RBS}$

- Nous avons deux representations de zero, on considère la première.

$$(+0)_{10} = (00)_{RBS}$$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà1) :

Pour représenter en complément à 1 un nombre négatif, on complémente la représentation en binaire signédu nombre positif; c'est-à-dire on transforme les "0" en "1" et les "1" en "0".

Exemple 1 : Coder $(-307)_{10}$ en Complément à 1

$(-307)_{10} = (?)_{Cà1}$
$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$
$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (1011001100)_{Cà1}$

CHAPITRE 2

REPRÉSENTATION DES NOMBRES SIGNÉS (6/20)

Le complément à (Cà1) :

Pour représenter en complément à 1 un nombre négatif, on complémente la représentation en binaire signédu nombre positif; c'est-à-dire on transforme les "0" en "1" et les "1" en "0".

Exemple 1 : Coder $(-307)_{10}$ en Complément à 1 sur un format de 12 bits

$(-307)_{10} = (?)_{Cà1}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (1110\ 1100\ 1100)_{Cà1}$

CHAPITRE 2

REPRÉSENTATION DES NOMBRES SIGNÉS (7/20)

Le complément à (Cà1) :

Pour représenter en complément à 1 un nombre négatif, on complémente la représentation en binaire signédu nombre positif; c'est-à-dire on transforme les "0" en "1" et les "1" en "0".

Remarque 1 : Représentation du nombre positif

La représentation en complément à 1 d'un nombre positif c'est sa représentation en binaire signé.

Exemple 1 : Coder $(+307)_{10}$ en Complément à 1

$(+307)_{10} = (?)_{Cà1}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{Cà1}$

CHAPITRE 2

Le complément à (Càl) :

Pour représenter en complément à 1 un nombre négatif, on complémente la représentation en binaire signédu nombre positif; c'est-à-dire on transforme les "0" en "1" et les "1" en "0".

Remarque 1 : Représentation du nombre positif

La représentation en complément à 1 d'un nombre positif c'est sa représentation en binaire signé.

Exemple 2 : Coder $(+307)_{10}$ en Complément à 1 sur un format de 12 bits

$(+307)_{10} = (?)_{Càl}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(+307)_{10} = (0001\ 0011\ 0011)_{Càl}$

CHAPITRE 2

Le complément à (Càl) :

- **Intervalle des valeurs** : Si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en Représentation en Binaire Signé est :

$$-\left(2^{(n-1)}-1\right) \leq N \leq \left(2^{(n-1)}-1\right) ; N \text{ le nombre signé}$$

- **Remarque 2 : Représentation du zéro**

$(+0)_{10} = (00)_{RBS} = (00)_{Càl}$ et $(-0)_{10} = (11)_{Càl}$

- Nous avons une double représentation de zéro, on considère la première.

$$(+0)_{10} = (00)_{Càl}$$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) :

Pour représenter en complément à 2 un nombre négatif, on ajoute 1 au complément à 1 du nombre négatif. S'il existe une retenue après addition avec le bit plus significatif alors on l'ignore.

Exemple 1 : Coder $(-307)_{10}$ en Complément à 2

$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(-307)_{10} = (?)_{Cà1}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (1011001100)_{Cà1}$

$(-307)_{10} = (1011001101)_{Cà2}$

$$\begin{array}{r} 1011001100 \\ + \quad 1 \\ \hline 1011001101 \end{array}$$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) :

Pour représenter en complément à 2 un nombre négatif, on ajoute 1 au complément à 1 du nombre négatif. S'il existe une retenue après addition avec le bit plus significatif alors on l'ignore.

Exemple 2 : Coder $(-307)_{10}$ en Complément à 2 sur un format de 12 bits

$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(-307)_{10} = (?)_{Cà1}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (111011001100)_{Cà1}$

$(-307)_{10} = (111011001101)_{Cà2}$

$$\begin{array}{r} 111011001100 \\ + \quad 1 \\ \hline 111011001101 \end{array}$$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) d'un nombre négatif : Autre méthode

En considérant la représentation binaire signé du nombre positif, on reconduit les mêmes valeurs de la droite vers la gauche et on complémente après le premier 1 rencontré.

Exemple 1 : Coder $(-307)_{10}$ en Complément à 2

$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (1011001101)_{Cà2}$

$(-307)_{10} = (1011001101)_{Cà2}$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) d'un nombre négatif : Autre méthode

En considérant la représentation binaire signé du nombre positif, on reconduit les mêmes valeurs de la droite vers la gauche et on complémente après le premier 1 rencontré.

Exemple 2 : Coder $(-307)_{10}$ en Complément à 2 sur un format de 12 bits

$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (111011001101)_{Cà2}$

$(-307)_{10} = (1110\ 1100\ 1101)_{Cà2}$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) :

- **<u>Remarque 1</u>** : Représentation du nombre positif

  La représentation en complément à 2 d'un nombre positif c'est sa représentation en binaire signé.

  Exemple 2 : Coder $(+307)_{10}$ en Complément à 2

$(+307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_{2}$

$(307)_{10} = (100110011)_{2}$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{Cà2}$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) :

- **<u>Remarque 1</u>** : Représentation du nombre positif

  La représentation en complément à 2 d'un nombre positif c'est sa représentation en binaire signé.

  Exemple 2 : Coder $(+307)_{10}$ en Complément à 2 sur un format de 12 bits

$(+307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_{2}$

$(307)_{10} = (100110011)_{2}$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (0001\ 0011\ 0011)_{Cà2}$

CHAPITRE 2

Le complément à (Cà2) :

- **Intervalle des valeurs** : Si on travaille sur n bits, l'intervalle des valeurs qu'on peut représenter en Représentation en Binaire Signé est :

$$-\left(2^{(n-1)}\right) \leq N \leq \left(2^{(n-1)} - 1\right) ; N \text{ le nombre signé}$$

- **Remarque 2 : Représentation du zéro**

$(+0)_{10} = (00)_{RBS} = (00)_{Cà2}$ et $(-0)_{10} = (00)_{Cà2}$

- Nous avons une seule représentation de zéro.

$$(+0)_{10} = (00)_{Cà2}$$

CHAPITRE 2

La représentation en excès :

Pour représenter un nombre en excès, on ajoute au complément à 2 du nombre, la valeur binaire de l'excès.

Exemple 1 : Coder $(-307)_{10}$ en excès 24

$(-307)_{10} = (?)_{Excès24}$
$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$
$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$
$(307)_{10} = (?)_2$
$(307)_{10} = (100110011)_2$
$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$
$(-307)_{10} = (1011001101)_{Cà2}$
$(-307)_{10} = (1011100101)_{Excès24}$

$(24)_{10} = (11000)_2$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 1011001101 \\ + \quad 11000 \\ \hline 1011100101 \end{array}$$

CHAPITRE 2

La représentation en excès :

Pour représenter un nombre en excès, on ajoute au complément à 2 du nombre, la valeur binaire de l'excès.

Exemple 1' : Coder $(-307)_{10}$ en excès 24 sur un format de 12 bits

$(-307)_{10} = (?)_{Excès24}$

$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(-307)_{10} = (111011001101)_{Cà2}$

$(-307)_{10} = (111011100101)_{Excès24}$

$(24)_{10} = (11000)_2$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 111011001101 \\ + \quad 11000 \\ \hline 111011100101 \end{array}$$

CHAPITRE 2

La représentation en excès :

Pour représenter un nombre en excès, on ajoute au complément à 2 du nombre, la valeur binaire de l'excès.

Exemple 2 : Coder $(+307)_{10}$ en excès 24

$(+307)_{10} = (?)_{Excès24}$

$(+307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{RBS}$

$(+307)_{10} = (0100110011)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (0101001011)_{Excès24}$

$(24)_{10} = (11000)_2$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 0100110011 \\ + \quad 11000 \\ \hline 0101001011 \end{array}$$

CHAPITRE 2

La représentation en excès :

Pour représenter un nombre en excès, on ajoute au complément à 2 du nombre, la valeur binaire de l'excès.

Exemple 2' : Coder $(+307)_{10}$ en excès 24 sur un format de 12 bits

$(-307)_{10} = (?)_{Excès24}$

$(-307)_{10} = (?)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (?)_{RBS}$

$(307)_{10} = (?)_2$

$(307)_{10} = (100110011)_2$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{RBS}$

$(+307)_{10} = (000100110011)_{Cà2}$

$(+307)_{10} = (000101001011)_{Excès24}$

$(24)_{10} = (11000)_2$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\,1} \\ 000100110011 \\ + \quad\quad 11000 \\ \hline 000101001011 \end{array}$$